ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Институт кибербезопасности и цифровых технологий

Кафедра КБ-1 «Защита информации»

Дисциплина: «Разработка и эксплуатация автоматизированных систем в защищенном исполнении»

Отчет по лабораторной работе №4

Тема: Применение стандарта моделирования атомарных функций в виде потоков работ. Отработка технологии построения смешанных моделей

Вариант задания №10

Выполнил:
Студент группы БАСО-04-22
Кузнецов Алексей Александрович

Проверил:
доцент Федин Ф.О.

Москва
2025

Учебная цель занятия: Углубить теоретические знания и выработать практические умения в области построения диаграмм декомпозиции в нотациях IDEF3 и DFD.

Место проведения занятия: компьютерная аудитория.

Учебно-материальное обеспечение:

1) Методические указания.

2) Автоматизированное рабочее место в компьютерном классе.

3) Инструментальное CASE-средство CA ERWin Process Modeler.

Задание №1. Создать смешанную модель, в которой будет использовано два стандарта – стандарт IDEF0 и IDEF3. Для этого в модели «Как есть» своего варианта, построенной при выполнении второй лабораторной работы (стандарт IDEF0), с использованием стандарта IDEF3 выполнить декомпозицию работы «Выполнить авторизацию в операционной системе». Произвести описание сделанной декомпозиции.

Ход выполнения задания

Тема варианта задания №10: «Разработка защищенной автоматизированной информационной системы учета кадров маркетинговой компании».

Рассматриваемая компания: общество с ограниченной ответственностью “Маркетинг с умом”, предоставляющее различные услуги в области маркетинга, в том числе развитие брендов заказчиков, улучшение их узнаваемости на рынке среди конкурентов.

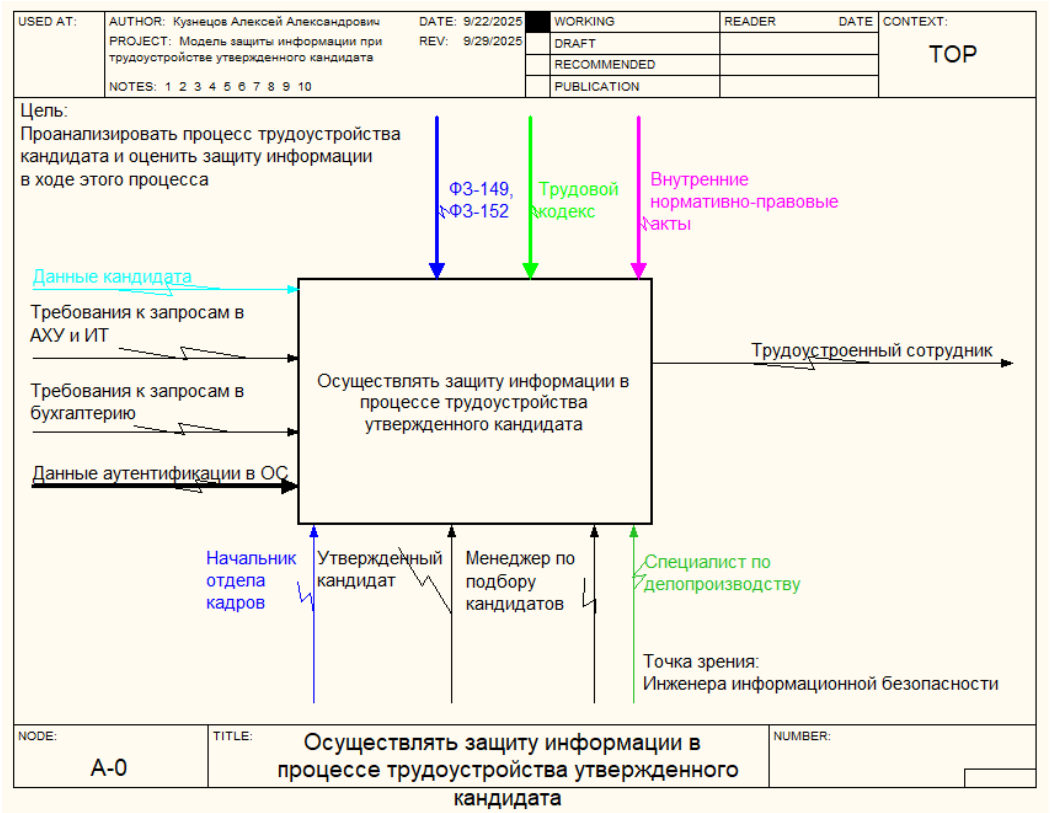


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма верхнего уровня, выполненная в стандарте IDEF0

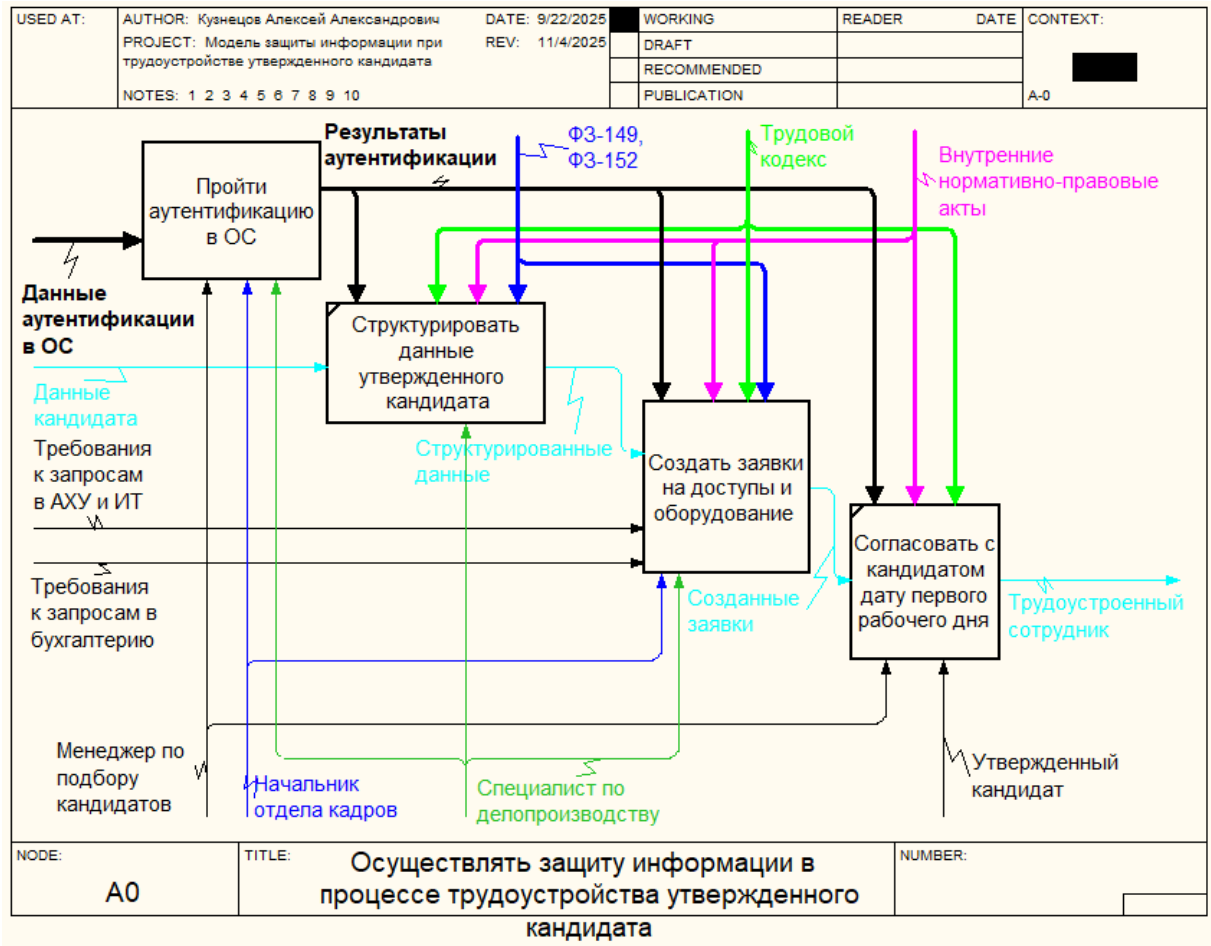


Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего уровня модели “как есть”, выполненная в стандарте IDEF0

Декомпозиция процесса состоит из следующих подпроцессов:

1. Вывести на экран сообщение о необходимости прохождения аутентификации – система запрашивает у сотрудника учетные данные (логин и пароль) для прохождения процессов идентификации и аутентификации.

2. Запустить процесс идентификации и аутентификации пользователя на основе введенных данных – логин и пароль сравниваются с эталонными, содержащимися в ОС. В случае успешного сравнения аутентификация считается пройденной, сотруднику предоставляется доступ к системе.

3. Журналировать неудачную попытку в ОС – в случае неудачного результата сравнения учетных данных пользователя с эталонными данными в ОС, создаётся журнал о попытка входа в систему, который может быть просмотрен сотрудниками отдела информационной безопасности.

4. Проверить количество неверных попыток ввода учетных данных – производится проверка количества попыток, использованных сотрудником для аутентификации в ОС. Если число превышает заданное значение, то учётная запись блокируется и соответствующий журнал направляется в отдел информационный безопасности.

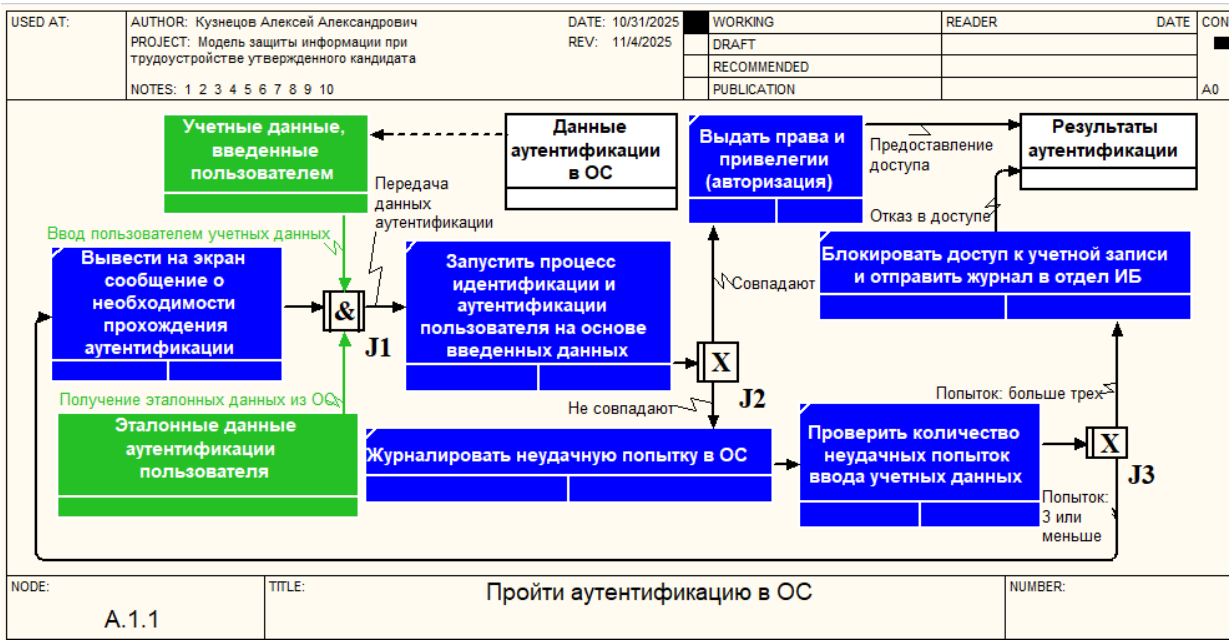


Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции процесса “Пройти аутентификацию в ОС” модели “как есть”, выполненная в стандарте IDEF3

Задание №2. Создать смешанную модель, в которой будет использовано два стандарта – стандарт IDEF0 и IDEF3. Для этого в модели «Как будет» своего варианта, построенной при выполнении второй лабораторной работы (стандарт IDEF0), с использованием стандарта IDEF3 выполнить декомпозицию работы «Выполнить авторизацию в операционной системе». Произвести описание сделанной декомпозиции.

Ход выполнения задания

На основе модели «как будет» (to-be) подпроцесса «Выполнить аутентификацию в ОС и СУБД» модели IDEF0, показанной на рисунке 4, произведена её декомпозиция для разбиения на две составляющие: «Выполнить аутентификацию в ОС» и «Выполнить аутентификацию в СУБД» (рисунок 5). Каждый из процессов включает последовательность действий, выполнение которых необходимо для получения доступа к системе и СУБД. Декомпозиция подпроцесса «Выполнить аутентификацию в ОС» модели “как будет” с использованием стандарта IDEF3 представлена на рисунке 6, а декомпозиция подпроцесса «Выполнить аутентификацию в СУБД» – на рисунке 7.

В отличии от модели “как есть”, в модели “как будет” эталонные данные для аутентификации пользователей хранятся в едином централизованном и защищенном месте – на сервере с установленным контроллером домена Active Directory. Контроллер домена Active Directory (AD) — это сервер, который управляет доменом Windows Server, предоставляя централизованные службы аутентификации, авторизации и управления сетевыми ресурсами. Он хранит базу данных пользователей, компьютеров и групп, а также обеспечивает единую точку входа и безопасный доступ к сетевым ресурсам благодаря применению групповых политик и других правил.

В частности, контроллер домена выполняет следующие функции:

- Запуск службы каталогов, например Windows Active Directory.
- Централизованное управление списком пользователей сети и их правами.

- Создание шаблонов настройки компьютеров сети.
- Хранение идентификаторов и паролей пользователей.
- Проверка подлинности пользователя при входе в сеть (аутентификация).
- Поиск по записям службы каталогов.
- Управление политиками безопасности домена.

Использование компьютеров с ОС Windows считается безопасным при реализации в купе с различными средствами защиты информации (например, Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security Center) и контроллером домена.

Данная практика применяется в передовой отечественной ИТ-компании АО “Лаборатория Касперского”, специализирующейся на разработке продуктов обеспечения информационной безопасности.

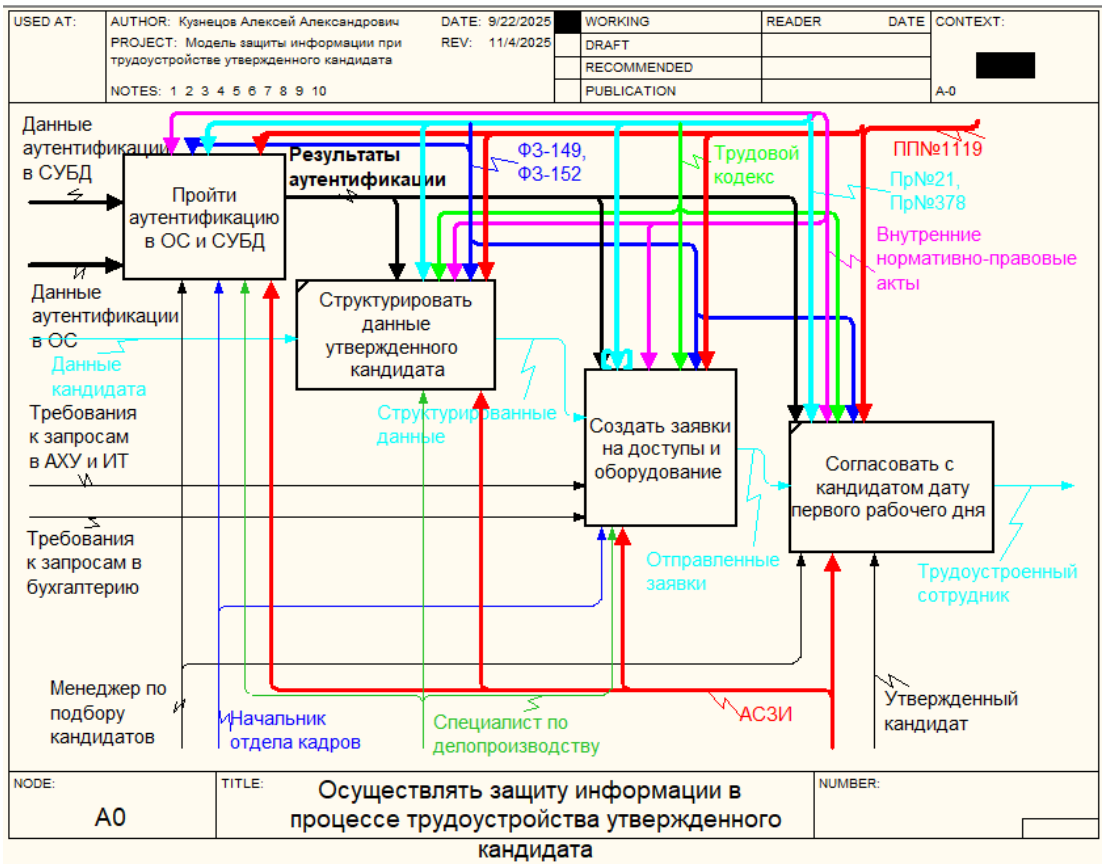


Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего уровня модели “как будет”, выполненная в стандарте IDEF0

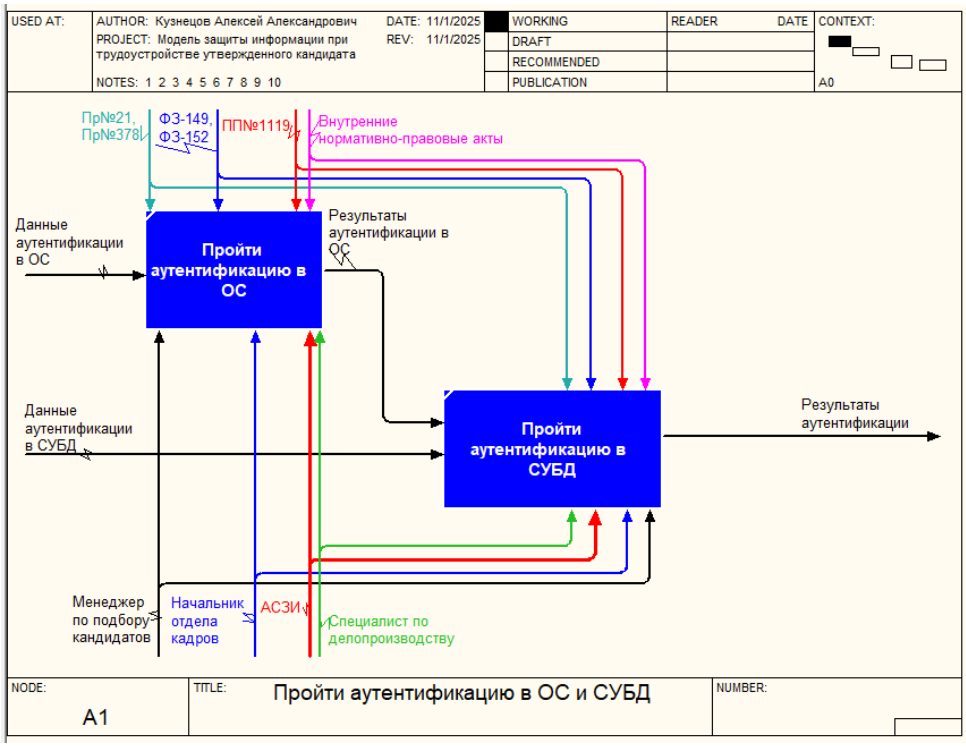


Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции процесса “Пройти аутентификацию в ОС и СУБД” модели “как будет”, выполненная в стандарте IDEF0

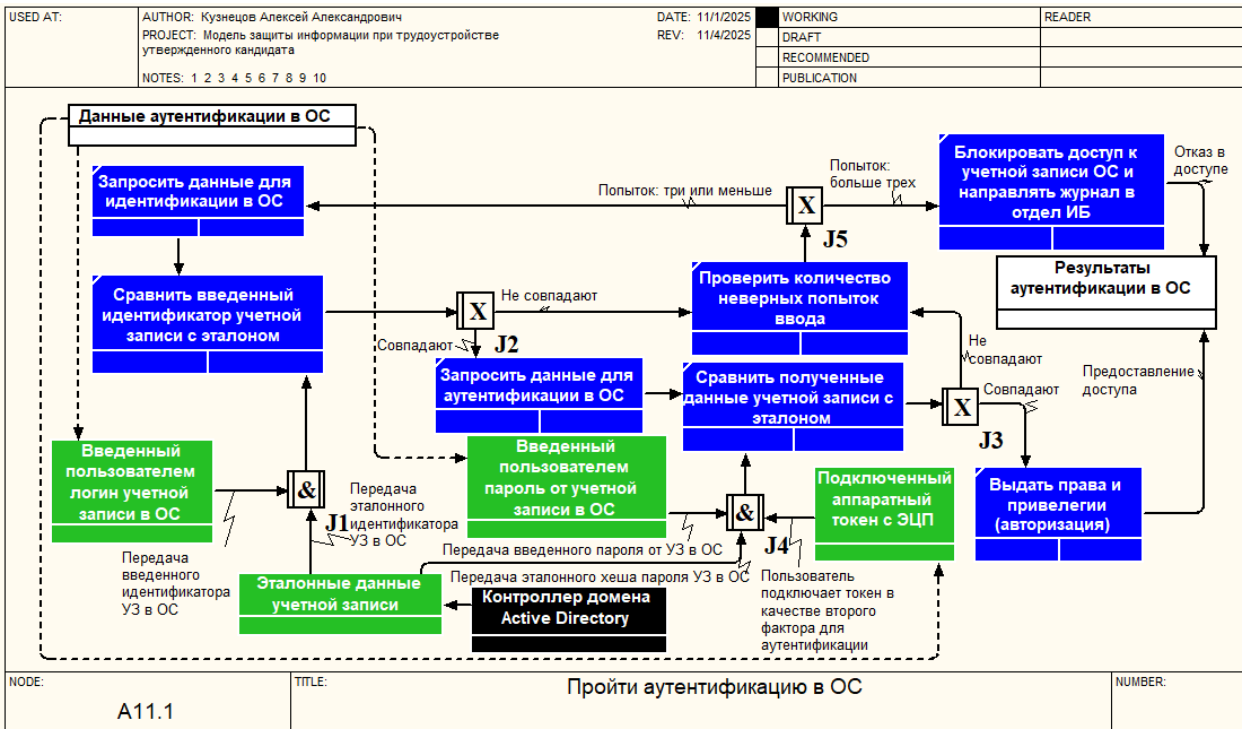


Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции процесса “Пройти аутентификацию в ОС” модели “как будет”, выполненная в стандарте IDEF3

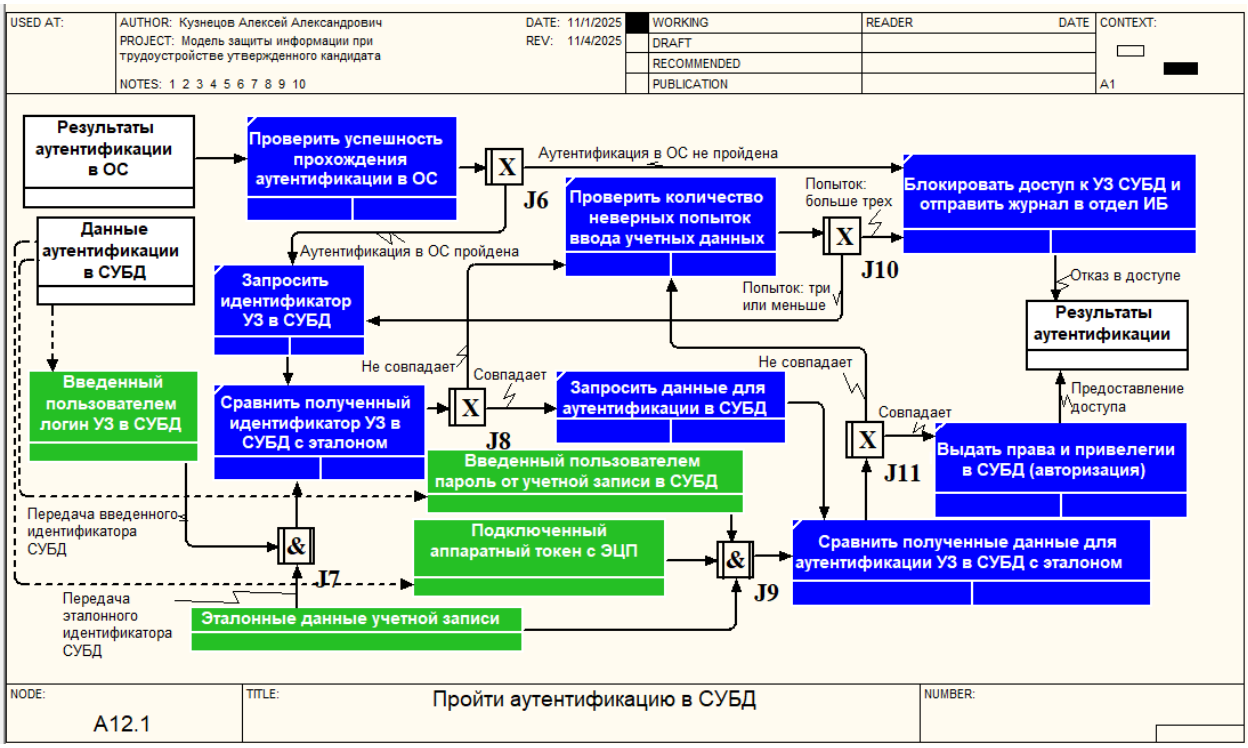


Рисунок 7 – Диаграмма декомпозиции процесса “Пройти аутентификацию в СУБД” модели “как будет”, выполненная в стандарте IDEF3

Выводы по проделанной работе

В результате выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

- успешно применен стандарт IDEF3 для моделирования потоков работ;

- получены практические навыки применения стандарта IDEF3;

- изучена технология построения смешанных моделей с использованием стандартов IDEF0 и IDEF3;

- выполнена декомпозиция работы «Выполнить аутентификацию в ОС» для модели «как есть» и декомпозиция работы «Выполнить аутентификацию в ОС и СУБД» для модели «как будет».